

Cloudflare 기반 개인 블로그

Cloudflare 베이스 個人ブログ

요구사항 정리 + 초기 설계 방향

要件整理 + 初期設計方針

관리자 1명 · 비회원 댓글 · 카테고리/태그/검색 · 대표 이미지 · Cloudflare Workers/D1/R2

管理者 1 名 · 非会員コメント · カテゴリ/タグ/検索 · アイキャッチ画像 · Cloudflare Workers/D1/R2

작성 기준일 / 作成基準日: 2026-08-29

문서 목적: 개발을 시작하기 전에 기능 범위와 데이터/화면 구조를 고정하고, 이후 설계 변경을 Git 에 지속적으로 기록하기 위한 기준 문서.

文書の目的: 開発開始前に機能範囲とデータ/画面構成を明確化し、以後の設計変更を Git で継続的に記録するための基準文書。

1. 프로젝트 목표 / 1. プロジェクト目標

한국어

Cloudflare 를 중심으로 장기간 운영할 개인 개발 블로그를 구축한다. 블로그 글은 관리자 본인만 작성하며, 일반 방문자는 로그인이나 회원가입 없이 콘텐츠를 열람하고 댓글을 작성할 수 있다. 초기에는 복잡한 회원 시스템을 만들지 않고, 운영에 필요한 기능을 우선 구현한다.

日本語

Cloudflare を中心に、長期間運用できる個人開発ブログを構築する。記事の作成は管理者本人のみが行い、一般訪問者はログインや会員登録なしで記事閲覧とコメント投稿ができる。初期段階では複雑な会員機能を持たず、運用に必要な機能を優先して実装する。

설계 원칙 / 設計原則

처음부터 모든 기능을 한꺼번에 만들지 않는다. 요구사항 → DB → API → 관리자 기능 → 방문자 화면 → 보안/운영 순으로 단계적으로 확장한다.

最初からすべての機能を一度に作らない。要件 → DB → API → 管理機能 → 公開画面 → セキュリティ/運用の順で段階的に拡張する。

2. 확정된 기능 요구사항 / 2. 確定した機能要件

항목 / 項目	한국어 요구사항	日本語要件
관리자 / 管理者	관리자 1명만 로그인, 글 작성 권한은 관리자에게만 부여	管理者は1名のみ。記事の作成権限は管理者だけに付与
게시글 / 記事	작성·수정·삭제, 제목·본문·대표 이미지·카테고리·태그·작성일·수정일·조회수	作成・編集・削除。タイトル、本文、アイキャッチ画像、カテゴリ、タグ、作成日、更新日、閲覧数
방문자 / 訪問者	회원가입·로그인 없이 게시글 열람, 검색, 카테고리/태그 조회	会員登録・ログインなしで記事閲覧、検索、カテゴリ/タグ閲覧
댓글 / コメント	비회원 댓글 작성 가능. 닉네임, 비밀번호, 내용, 작성일 저장	非会員でもコメント投稿可能。ニックネーム、パスワード、本文、作成日時を保存
IP 저장 / IP 保存	댓글 작성 시 실제 접속 IP 저장. 관리자만 확인 가능, 공개 화면에는 미노출	コメント投稿時に接続元 IP を保存。管理者のみ確認可能で、公開画面には表示しない
카테고리 / カテゴリ	별도 관리자 페이지에서 추가·수정·삭제	専用の管理画面で追加・編集・削除
태그 / タグ	별도 관리자 페이지에서 추가·수정·삭제	専用の管理画面で追加・編集・削除

이미지 / 画像	대표 이미지와 본문 이미지 업로드 지원	アイキャッチ画像と本文画像のアップロードに対応
댓글 관리 / コメント管理	관리자에서 댓글 확인·삭제, IP 기반 스팸 대응 확장 가능	管理画面から確認・削除。IP を利用したスパム対策へ拡張可能

3. 관리자 화면 구조 / 3. 管理画面構成

관리자 기능은 한 페이지에 몰아넣지 않고 기능별로 분리한다. 게시물/댓글/카테고리/태그를 각각 독립적으로 관리할 수 있도록 구성한다.

管理機能は1画面に集約せず、機能ごとに分割する。記事・コメント・カテゴリ・タグをそれぞれ独立して管理できる構成にする。

경로 / Path	역할 / 役割
/admin	대시보드 / ダッシュボード
/admin/posts	게시글 목록 / 記事一覧
/admin/posts/new	새 글 작성 / 新規記事作成
/admin/posts/:id/edit	게시글 수정 / 記事編集
/admin/comments	댓글 관리 + IP 확인 / コメント管理 + IP 確認
/admin/categories	카테고리 관리 / カテゴリ管理
/admin/tags	태그 관리 / タグ管理

4. 방문자 화면 구조 / 4. 公開画面構成

방문자 영역은 검색과 탐색이 쉽게 구성되어야 한다. 회원가입/로그인 메뉴는 만들지 않는다.

公開画面は検索と回遊を重視する。会員登録・ログイン機能は設けない。

/ - 홈 - 최신글, 대표글, 카테고리, 검색 / ホーム - 新着、注目、カテゴリ、検索

/posts - 게시글 목록 / 記事一覧

/posts/:slug - 게시글 상세 + 댓글 / 記事詳細 + コメント

/categories/:slug - 카테고리별 게시글 / カテゴリ別記事

/tags/:slug - 태그별 게시글 / タグ別記事

/search - 게시글 검색 결과 / 記事検索結果

5. Cloudflare 기준 시스템 구조 / 5. Cloudflare を基準としたシステム構成

초기 목표 아키텍처는 아래와 같다. 이미지 파일 자체를 DB 에 저장하지 않고 R2 에 보관하며, D1 에는 이미지 경로/메타 데이터를 저장한다.

初期アーキテクチャは以下の方針とする。画像ファイル本体はDB に保存せず R2 へ保管し、D1 には画像パスやメタデータを保存する。

사용자 / 利用者	Cloudflare	데이터 / データ
방문자·관리자 訪問者・管理者	Workers Frontend + API	D1 게시글·댓글·태그·IP 記事・コメント・タグ・IP
	↓	
	R2	이미지 / 画像
	GitHub → Cloudflare Build	main push 시 자동 배포 main push で自動デプロイ

6. 초기 데이터 모델(초안) / 6. 初期データモデル（案）

다음 테이블을 기본 후보로 두고, 실제 D1 생성 전에 컬럼을 하나씩 확정한다.

以下のテーブルを基本候補とし、実際に D1 を作成する前にカラムを 1 つずつ確定する。

admins - 관리자 인증 정보 / 管理者認証情報

posts - 게시글 / 記事

categories - 카테고리 / カテゴリ

tags - 태그 / タグ

post_tags - 게시글-태그 다대다 연결 / 記事-タグ多対多の中間テーブル

comments - 비회원 댓글, 해시 비밀번호, IP / 非会員コメント、ハッシュ化 PW、IP

IP 저장 원칙 / IP 保存方針

비회원 댓글의 접속 IP 는 관리자만 확인하도록 한다. 공개 화면에는 절대 노출하지 않는다. 스팸 방지·운영 목적에 필요한 범위에서만 사용하고, 실제 운영 전 개인정보 안내 및 보관 기간을 별도로 정한다.

非会員コメントの接続元 IP は管理者のみ確認可能とし、公開画面には表示しない。スパム対策・運用目的の必要範囲に限定し、本番公開前にプライバシー案内と保存期間を別途定める。

7. 개발 순서 / 7. 開発順序

- 01 요구사항 확정 (현재 단계) / 要件確定 (現在の段階)
- 02 D1 데이터 모델 설계 - posts 부터 컬럼을 하나씩 결정 / D1 データモデル設計 - posts からカラムを1つずつ決定
- 03 Cloudflare D1 데이터베이스 생성 및 migration 구성 / Cloudflare D1 作成と migration 構成
- 04 관리자 인증 방식 설계 / 管理者認証方式の設計
- 05 게시물 CRUD API + 관리자 게시물 화면 / 記事 CRUD API + 管理者の記事管理画面
- 06 카테고리/태그 관리 화면 / カテゴリ/タグ管理画面
- 07 R2 이미지 업로드 / R2 画像アップロード
- 08 방문자용 게시물 목록/상세/검색 화면 / 公開側の記事一覧/詳細/検索画面
- 09 비회원 댓글 + IP 저장 + 비밀번호 해시 / 非会員コメント + IP 保存 + パスワードハッシュ化
- 10 댓글 관리 + Turnstile/Rate Limit 등 스팸 방어 / コメント管理 + Turnstile/Rate Limit 等のスパム対策
- 11 SEO, sitemap, 백업, 로그, 운영 문서 정리 / SEO、sitemap、バックアップ、ログ、運用文書整理

8. Git 문서 관리 규칙 / 8. Git での設計資料管理ルール

앞으로 설계 자료는 소스코드와 함께 GitHub 저장소에 버전 관리한다. PDF 는 결과물, Markdown 은 수정하기 쉬운 원본 문서로 같이 남기는 방식을 권장한다.

今後の設計資料はソースコードと同じGitHubリポジトリでバージョン管理する。PDFは配布用成果物、Markdownは編集しやすい原本として併存させる方式を推奨する。

권장 폴더 구조 / 推奨フォルダ構成

```
song-project/  
├── src/  
├── public/  
├── docs/  
│   ├── blog-design/  
│   │   ├── 01_requirements_and_plan_ko-ja.md  
│   │   ├── 01_requirements_and_plan_ko-ja.pdf  
│   │   ├── 02_database_design_ko-ja.md  
│   │   ├── 02_database_design_ko-ja.pdf  
│   │   └── ...  
└── README.md
```

권장 커밋 예시 / コミット例

```
docs: add initial blog requirements and architecture  
docs: add D1 database design  
feat: implement post management  
feat: add guest comments with IP logging
```

9. 다음 작업 / 9. 次の作業

다음 설계 문서에서는 D1 의 posts 테이블부터 시작한다. id, title, slug, content, status, category_id, thumbnail_key, created_at, updated_at, view_count 등의 후보 컬럼을 하나씩 설명하고, 실제로 필요한지 확인한 뒤 migration SQL 을 만든다.

次の設計資料ではD1のpostsテーブルから開始する。id、title、slug、content、status、category_id、thumbnail_key、created_at、updated_at、view_countなどの候補カラムを1つずつ説明し、必要性を確定してからmigration SQLを作成する。

현재 체크포인트 / 現在のチェックポイント

Cloudflare Worker 배포, GitHub 저장소, GitHub→Cloudflare 자동 배포 연결, 복수 PC 개발 환경 준비까지 완료. 이제 화면 구현 전에 데이터 설계를 진행한다.

Cloudflare Worker 배포, GitHub 리포지토리, GitHub→Cloudflare 자동 배포 연결, 복수 PC의 개발 환경 준비까지 완료. 다음은 화면 실装上에 데이터 설계로 진행합니다.